

LEÇON 1 : SOLUTIONS AQUEUSES - NOTION DE pH

I- RÉSUMÉ DU COURS

1. Rappel

La dissolution d'un composé ionique dans l'eau se fait en trois étapes successives : la dissociation, la solvatation et la dispersion.

Calcul des concentrations

- La concentration C molaire volumique d'une solution.

$$C = \frac{n}{V} \text{ avec } n = \frac{m}{M} \text{ d'où } C = \frac{m}{MV}$$

Elle s'exprime en mol/L ou mol.L⁻¹

- Concentration X molaire volumique d'une espèce chimique : $[X] = \frac{n_x}{V}$
- Concentration massique volumique : $C_m = \frac{m}{V}$ Elle s'exprime en g/L

2. Solutions aqueuses des composés ioniques

Un composé ionique est toujours constitué d'un empilement régulier d'ions positifs et d'ions négatifs.

Exemples : NaCl constitué de Na⁺ et Cl⁻

CaCl₂ constitué de Ca²⁺ et Cl⁻

Electroneutralité : Dans une solution aqueuse, la quantité de charges positives est toujours égale à la quantité de charges négatives.

3. Nature d'une solution aqueuse.

Autoprotolyse de l'eau : l'eau pure contient d'ions H₃O⁺ et OH⁻. Ces ions résultent de la réaction d'équilibre chimique qui s'y déroule. Cette réaction est appelée réaction d'autoprotolyse de l'eau.

Son équation bilan est : H₂O + H₂O ⇌ H₃O⁺ + OH⁻ ou 2H₂O ⇌ H₃O⁺ + OH⁻

Le produit ionique : le produit de la concentration d'ions H₃O⁺ et OH⁻ est appelé produit ionique. Il est noté K_e et est constant. $K_e = [H_3O^+] \times [OH^-]$

Conséquences

- Toute solution aqueuse contient d'ions H₃O⁺ et OH⁻
- Une solution est **acide** lorsque $[H_3O^+] > [OH^-]$
- Une solution est **basique** (est une base) lorsque $[H_3O^+] < [OH^-]$
- Une solution est **neutre** lorsque $[H_3O^+] = [OH^-]$
- L'expression du pH** d'une solution est : $pH = -\log[H_3O^+]$

Remarques :

- À une température de 25°C, $K_e = 10^{-14}$. Ainsi une solution est :
acide si $pH < 7$; basique si $pH > 7$; neutre si $pH = 7$
 $pH = -\log[H_3O^+] \Leftrightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH}$. $[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]}$

EXERCICES D'APPLICATION

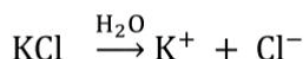
EXERCICE 1

On dissout 20g de chlorure de potassium dans 500mL d'eau pure.

- Écris l'équation bilan de la réaction.
 - Calcule :
 - la concentration molaire volumique C de la solution.
 - la concentration massique volumique C_m de la solution.
 - Détermine les concentrations molaires des ions en solution.
- On donne : $M(K) = 38 \text{ g/mol}$; $M(Cl) = 35,5 \text{ g/mol}$

SOLUTION 1.

- Équation bilan



- 2-1. Calcul de concentration molaire volumique C

$$C = \frac{n}{V} \text{ avec } n = \frac{m}{M} \text{ d'où } C = \frac{m}{MV} \quad M(KCl) = 38 + 35,5 = 73,5 \text{ g/mol}$$

$$C = \frac{20}{73,5 \times 0,5} = 0,54 \text{ mol/L}$$

- 2-3. La concentration massique volumique C_m

$$C_m = \frac{m}{V} = \frac{20}{0,5} = 40 \text{ g/L}$$

3. La concentration molaire des espèces chimiques.

D'après le bilan molaire

$$n(KCl) = n(K^+) = n(Cl^-)$$

$$\text{Donc } [K^+] = C = 0,54 \text{ mol/L}$$

$$[Cl^-] = C = 0,54 \text{ mol/L}$$

EXERCICE 2

Au cours d'une séance de travaux pratiques, votre professeur vous propose le chlorure de calcium ($CaCl_2$) et vous demande de préparer une solution diluée S_1 de volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ et de concentration $C_1 = 10^{-3} \text{ mol/L}$.

Votre groupe dissout 5,5g du composé $CaCl_2$ dans 50mL d'eau. Tu es le rapporteur de votre groupe.

- Calcule la concentration molaire volumique C de la solution
- Écris l'équation bilan de l'ionisation .
- Calcule la concentration molaire volumique des espèces chimiques en solution.

4. Détermine le volume V de cette solution qu'il faut prélever pour préparer cette solution diluée.
 5. Décrire explicitement le mode de la préparation de S1.
- On donne : $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g/mol}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$.

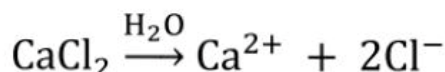
SOLUTION 2

1. Calcul de concentration molaire volumique C

$$C = \frac{n}{V} \text{ avec } n = \frac{m}{M} \text{ d'où } C = \frac{m}{MV} \quad M(\text{CaCl}_2) = 40 + 2 \times 35,5 = 111 \text{ g/mol}$$

$$C = \frac{5,5}{111 \times 0,05} = 1 \text{ mol/L}$$

2. Équation bilan



3. La concentration molaire des espèces chimiques.

D'après le bilan molaire

$$n(\text{CaCl}_2) = n(\text{Ca}^{2+}) = \frac{n(\text{Cl}^-)}{2}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = C = 1 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] = 2C = 2 \text{ mol/L}$$

4. Détermination de volume V

$$n = n_1 \quad \text{Or } n = CV \text{ d'où } CV = C_1V_1$$

$$V = \frac{C_1V_1}{C}$$

$$V = \frac{10^{-3} \times 0,1}{1} = 10^{-2} \text{ L soit } 0,01 \text{ L}$$

5. Description du mode opératoire

On prélève à l'aide d'une pipette un volume $V = 0,01 \text{ L}$ de la solution de chlorure de calcium et on l'introduit dans une fiole jaugée de volume $V' = 100 \text{ mL}$ soit $0,1 \text{ L}$. Ensuite, on ajoute progressivement de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Enfin, on ferme la fiole et on agite pour rendre le mélange homogène.

EXERCICE 3

On dispose d'une solution S_1 de chlorure de sodium de concentration $C_1 = 0,1 \text{ mol/L}$ et de volume $V_1 = 590 \text{ mL}$

1. Détermine la masse de chlorure de sodium utilisé pour préparer la solution S_1 .
 2. Écris l'équation bilan de la dissolution
 3. Détermine la concentration molaire volumique des espèces chimiques présents en solution.
 4. On veut préparer un volume $V_2 = 500 \text{ mL}$ d'une solution diluée S_2 de concentration $C_2 = 0,01 \text{ mol/L}$.
- 4-1. Détermine le volume V_1 qu'il faut prélever pour préparer la solution.

4-2. Décris le mode opératoire.

SOLUTION 3

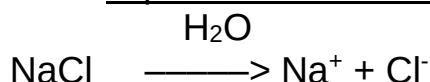
1. Détermination de la masse de chlorure de sodium utilisé.

$$C = \frac{n}{V} \text{ avec } n = \frac{m}{M} \text{ d'où } C = \frac{m}{MV} \Leftrightarrow m = CMV.$$

$$M(\text{NaCl}) = 23 + 35 = 58,5 \text{ g/mol}$$

$$m = 0,1 \times 58,5 \times 0,5 = 2,92 \text{ g}$$

2. Équation bilan de la réaction



3. Concentration des espèces chimiques

D'après le bilan molaire, $n(\text{NaCl}) = n(\text{Na}^+) = n(\text{Cl}^-)$

$$\text{Donc } [\text{Na}^+] = C = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] = C = 0,1 \text{ mol/L}$$

4-1. Détermination de volume V_1

$$n_1 = n_2 \Leftrightarrow C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1}$$

$$V_1 = \frac{0,01 \times 0,5}{0,1} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ L soit } 50 \text{ mL}$$

4-2. Description du mode opératoire

On prélève à l'aide d'une pipette un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ de la solution de chlorure de sodium et on l'introduit dans une fiole jaugée de volume $V_2 = 500 \text{ mL}$. Ensuite, on ajoute progressivement de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Enfin, on ferme la fiole et on agite pour rendre le mélange homogène.

EXERCICE 4.

1. Dans chacune de solutions, on donne les concentrations molaires en ions hydronium. Calculer le pH de chacune de chaque solution

$$\text{Dans } S_1 : [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L ;}$$

$$\text{Dans } S_2 : [\text{H}_3\text{O}^+] = 9,11 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L.}$$

2. On donne les pH des solutions aqueuses prises à 25°C ($K_e = 10^{-14}$), suivants : $\text{pH}_1 = 7,1$; $\text{pH}_2 = 2,1$; $\text{pH}_3 = 10,8$.

Détermine la concentration molaire volumique des espèces H_3O^+ et OH^-

SOLUTION 4

1) Calcul de pH

$$\text{Dans } S_1, \text{ pH}_1 = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) \Leftrightarrow \text{pH}_1 = -\log(1,25 \cdot 10^{-4}) = 3,9$$

$$\text{Dans } S_2, \text{ pH}_2 = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) \Leftrightarrow \text{pH}_2 = -\log(9,11 \cdot 10^{-12}) = 11,04$$

2) Calcul de $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$

- Pour $pH_1 = 7,1$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-7,1} = 7,94 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 1,25 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

- $pH_2 = 2,1$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,1} = 7,94 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 1,25 \cdot 10^{-12} \text{ mol/L}$$

- $pH_3 = 10,8$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-10,8} = 1,58 \cdot 10^{-11} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 6,32 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

EXERCICE 5

En vue de renforcer la capacité de ses élèves à déterminer la nature d'une solution, un professeur de physique-chimie leur présente le tableau suivant.

Température (°C)	20	25	30	38	50	60	80
pKe = -logKe	14,2	14	13,8	13,6	13,2	13	12,4

1. Définis

- 1-1. Une solution acide ;
- 1-2. Une solution basique ;
- 1-3. Une solution neutre .

2. Établis l'expression $pH = \frac{1}{2} pK_e$

3. Calcule le pH de l'eau pure pour chacune de ces températures.

4. Définis à 38°C et à 80°C, la nature d'une solution.

5. Donne la nature des solutions suivantes.

5-1. Le sang normal chez l'homme, de $pH=7,39$, mesuré à 38°C.

5-2. Une solution aqueuse S1 de $pH=7$ mesuré à 50°C.

5-3. Une solution aqueuse S2 de $pH=7$ mesuré à 20°C

SOLUTION 05

1. Définition

- 1-1. Une solution acide est une solution dont $[H_3O^+] > [OH^-]$
- 1-2. Une solution basique est une solution dont $[H_3O^+] < [OH^-]$
- 1-3. Une solution neutre est une solution dont $[H_3O^+] = [OH^-]$

2. Expression $pH = \frac{1}{2} pK_e$ d'une solution neutre.

$K_e = [H_3O^+] \times [OH^-]$. Lorsqu'une solution est neutre, $[H_3O^+] = [OH^-]$

Ainsi, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e}$ avec $\sqrt{K_e} = K_e^{1/2}$ d'où $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_e^{1/2}$
 $\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log(K_e^{1/2})$
 $\text{pH} = -\frac{1}{2} \log(K_e)$
 $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$

3. Le pH de l'eau pure.

L'eau pure est une solution neutre donc $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e$

À 20°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (14,2) = 7,1$

À 25°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (14) = 7$

À 30°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (13,8) = 6,9$

À 38°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (13,6) = 6,8$

À 50°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (13,2) = 6,6$

À 60°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (13) = 6,5$

À 80°C, $\text{pH} = \frac{1}{2} (12,4) = 6,2$

4. La nature d'une solution à

- 38°C,

une solution est neutre si son $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e = \frac{1}{2} (13,6) = 6,8$

Une solution est acide si son $\text{pH} < 6,8$

Une solution est basique si son $\text{pH} > 6,8$

- À 80°C

une solution est neutre si son $\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_e = \frac{1}{2} (12,4) = 6,2$

Une solution est acide si son $\text{pH} < 6,2$

Une solution est basique si son $\text{pH} > 6,2$

5. La nature des solutions données.

5-1. Le sang normal chez l'homme est une solution basique car $\text{pH} > 6,8$

5-2. La solution S1 est basique car $\text{pH} > 6,6$

5-3. La solution S2 est acide car $\text{pH} < 7,1$

EXERCICE 6

Un professeur de Physique-Chimie met à la disposition de ses élèves de la Terminale D, le chlorure de baryum (BaCl_2), le chlorure de sodium (NaCl) et l'hydroxyde de sodium (NaOH). Il leur demande de faire l'étude quantitative d'un mélange de trois solutions ioniques.

Sous sa conduite, Un groupe dissout :

- $m_1 = 50\text{g}$ de chlorure de baryum dans $V_1 = 800\text{mL}$ d'eau pour obtenir S_1
- $m_2 = 20\text{g}$ de chlorure de sodium dans $V_2 = 500\text{mL}$ d'eau pour obtenir S_2
- $m_3 = 10\text{g}$ d'hydroxyde de sodium dans $V_3 = 300\text{mL}$ d'eau pour obtenir S_3

Il mélange ensuite les trois solutions pour obtenir la solution S. Tous ces composés sont solubles dans l'eau. Tu es le reporteur du groupe,

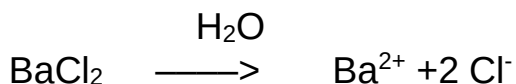
1. Écris les équations de dissociation de chaque composé dans l'eau.
2. Détermine les concentrations molaires volumiques C_1 , C_2 et C_3 de chaque solution.
3. Fais le bilan des ions présents dans le mélange S.
4. Calcule la concentration molaire volumique de ces ions.
5. Vérifie la neutralité électrique de cette solution.
6. Détermine le pH de la solution S.

On donne en g/mol, $M(H)=1$ $M(O)=16$ $M(Na)=23$ $M(Cl)=35,5$
 $M(Ba)=137$

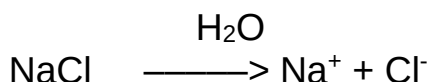
SOLUTION 6

6. Équation bilan de la dissolution de chaque composé.

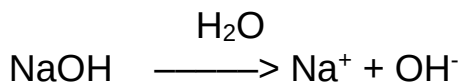
- Obtention de S_1



- Obtention de S_2



- Obtention de S_3



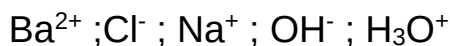
7. Les concentrations

$$\text{Pour } S_1, C_1 = \frac{m_1}{MV_1} = \frac{50}{208 \times 0,8} = 0,3 \text{ mol/L}$$

$$\text{Pour } S_2, C_2 = \frac{m_2}{MV_2} = \frac{20}{58,5 \times 0,5} = 0,68 \text{ mol/L}$$

$$\text{Pour } S_3, C_3 = \frac{m_3}{MV_3} = \frac{10}{40 \times 0,3} = 0,83 \text{ mol/L}$$

8. Inventaire des ions.



9. Calcul des concentrations.

Volume total (du mélange) : $V_T = V_1 + V_2 + V_3 = 1,6 \text{ L}$

$$\text{Ba}^{2+} \text{ provient de } S_1 \text{ donc } [\text{Ba}^{2+}] = \frac{C_1 V_1}{V_T} = \frac{0,3 \times 0,8}{1,6} = 0,15 \text{ mol/L}$$

$$\text{Cl}^- \text{ provient de } S_1 \text{ et de } S_2 \text{ donc } [\text{Cl}^-] = \frac{2C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_T} = \frac{2 \times 0,3 \times 0,8 + 0,68 \times 0,5}{1,6} = 0,51 \text{ mol/L}$$

Na⁺ provient de S₂ et de S₃ donc $[\text{Na}^+] = \frac{C_2V_2 + C_3V_3}{VT} = \frac{0,68 \times 0,5 + 0,83 \times 0,3}{1,6} = 0,36$ mol/L

$$[\text{OH}^-] = \frac{C_3V_3}{VT} = \frac{0,83 \times 0,3}{1,6} = 0,15 \text{ mol/L}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = 6,5 \cdot 10^{-14} \text{ mol/L}$$

10. Vérification d'électroneutralité

$$2 [\text{Ba}^{2+}] + [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,66 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] = 0,66 \text{ mol/L}$$

$[\text{Ba}^{2+}] + [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$. La solution est électriquement neutre.

11. Le pH de la solution.

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = 13,2.$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1.

À 60°C, $K_e = 10^{-13}$

	A	B	C
Une solution S, à un pH = 6,5 , cette solution est	acide	basique	neutre
Une solution dont le pH est 7 est une solution	acide	basique	neutre
Une solution est basique si son pH est	$pH > 7$	$pH > \frac{1}{2}pK_e$	$pH < 7$

EXERCICE 2

	$[H_3O^+]$ en mol/L	$[OH^-]$ en mol/L	pH	Nature
S1	10^{-2}			
S2		$9.11.10^{-7}$		
S3			6,5	
S4		5.10^{-10}		
S5	$1,25. 10^{-10}$			

EXERCICE 3

On prépare une solution S_1 en dissolvant le sulfate de sodium (Na_2SO_4) dans l'eau. La solution obtenue a une concentration massique égale à 14,2g/l.

1. Calculer la concentration molaire C_1 de S_1 .
2. On mélange un volume $V_1 = 200\text{ml}$ de S_1 à un volume $v_2 = 300\text{ml}$ d'une solution de chlorure de magnésium ($MgCl_2$) de concentration décimolaire.
- 2-1. Ecrire les équations de mise en solution de deux composés ioniques.
- 2-2. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans le mélange et calculer la concentration molaire de chaque ion.
- 2-3. Ecrire l'équation d'électroneutralité du mélange et vérifier que le mélange est électriquement neutre.

On donne : O :16 ; Na : 23 et S : 32g/mol

EXERCICE 5

Au cours d'une séance de travaux pratiques, votre professeur de physique-chimie réalise en votre présence, plusieurs expériences, à partir d'une solution S_0 de chlorure de calcium ($CaCl_2$) de concentration $C_0 = 2 \text{ mol/L}$ et de volume 1L, prise au laboratoire.

Les expériences sont réalisées à 25°C sont les suivantes.

- **Expérience 1** : il prépare à partir de S_0 , une solution S_1 , décimolaire de volume $V_1=1L$
- **Expérience 2** : le professeur réalise un mélange S avec les composés ioniques suivants :
 - Un volume $V_1=500mL$ de solution de chlorure de calcium de concentration $C_1=10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
 - Une masse $m=2,25 \text{ g}$ de chlorure de potassium KCl
 - Un volume $V_3=200mL$ d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) de concentration $C_3=10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

Il ajoute au mélange S , de l'eau distillée de volume $V_e=300mL$.

Données : en g/mol $M(Ca)=40$ $M(K)=39$ $M(Cl)=35,5$ $M(O)=16$.
 $M(H)=1$

À la fin des expériences, il vous demande d'exploiter les résultats des différentes expériences pour vérifier l'électroneutralité et déterminer le pH.

1. Étude de la solution S_0

- 1-1) Détermine la masse molaire du solide utilisée pour préparer la solution S_0
- 1-2) Écris l'équation de la dissolution du solide dans l'eau.

2. Étude de la solution S_1

- 2-1) Détermine le volume V_0 de S_0 à prélever pour préparer la solution S_1 .
- 2-2) Indique le mode opératoire pour préparer S_1 .
- 2-3) Calcule :
 - 2-3-1) le facteur de dilution K
 - 2-3-2) le volume V_e d'eau distillée utilisé pour préparer la solution S_1 .

3. Étude de la solution S

- 3-1) Écris l'équation bilan de dissolution de tous les composés ioniques dans l'eau puis l'équation de l'autoprotolyse de l'eau.
- 3-2) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution S .
- 3-3) Détermine la concentration molaire des ions présents dans la solution S .
- 3-4) Écris la relation d'électroneutralité de la solution S_3 puis vérifie que cette solution est électriquement neutre.
- 3-5) Détermine le pH de la solution S_3 puis déduis sa nature.

